

파이썬 프로그램을 이용한 맞춤법 게임기

(SW초급) 대전노은초등학교 6학년 김태성

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

소통 앱을 사용해 대화를 할 때 과도한 줄임말과 틀린 맞춤법을 사용해 의미가 잘 전달되지 않았던 적이 있었다. 또한, 문제집으로 공부를 하는 것은 지루하고 흥미를 느끼기 어렵다. 따라서 난 학생들이 좋아하는 게임을 통해 맞춤법을 자연스럽게 익힐 수 있는 방법을 모색하고자 한다.

2. 연구 목적

파이썬 Tkinter 모듈을 이용해 맞춤법 교육용 게임을 제작하고 학생들의 맞춤법 능력 향상과 스스로 공부할 수 있는 자기주도학습 능력을 향상시키고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 다양한 맞춤법 교재나 국어 교과서에 실린 맞춤법 문제 등 사례 검토

나. 사람들이 자주 틀리거나 헛갈려 하는 맞춤법 분석(예 : 국립 국어원 - 온라인 가나다 사이트)

2. 용어 정리

가. 파이썬 : 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝 알고리즘에 최적화된 언어.

나. Tkinter 모듈 : 텍스트만 출력되는 CLI가 아닌 사용자가 마우스나 터치로 버튼, 아이콘, 메뉴등을 조작하여 프로그램을 이용하는 GUI중 파이썬에 내장되어 있는 모듈

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 사람들이 많이 틀리는 맞춤법을 엑셀로 정리

나. 파이썬으로 코드 작성

다. 체크리스트로 정리

라. 친구 10명에게 설문조사 및 개선사항 받기

2. 연구 과정

7월 : 틀린맞춤법 예시 조사(참고 : 온라인 가나다)

7~8월 : 게임 에서 사용할 목록 작성(활용 : 엑셀)

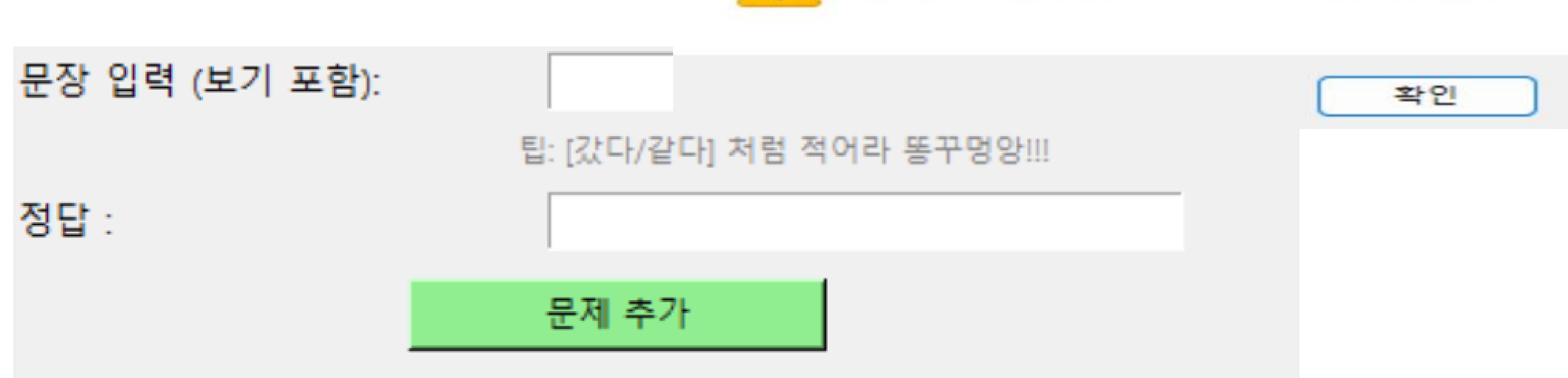
8월 : 코드 작성 및 수정(참고 : 대전정보영재교육원 하계집중내용 책, 파이썬으로 시작하는 데이터 분석)

9월 : 분석, 결론 정리 및 보고서 작성(방법 : 친구들에게 설문조사 및 개선사항 받기)

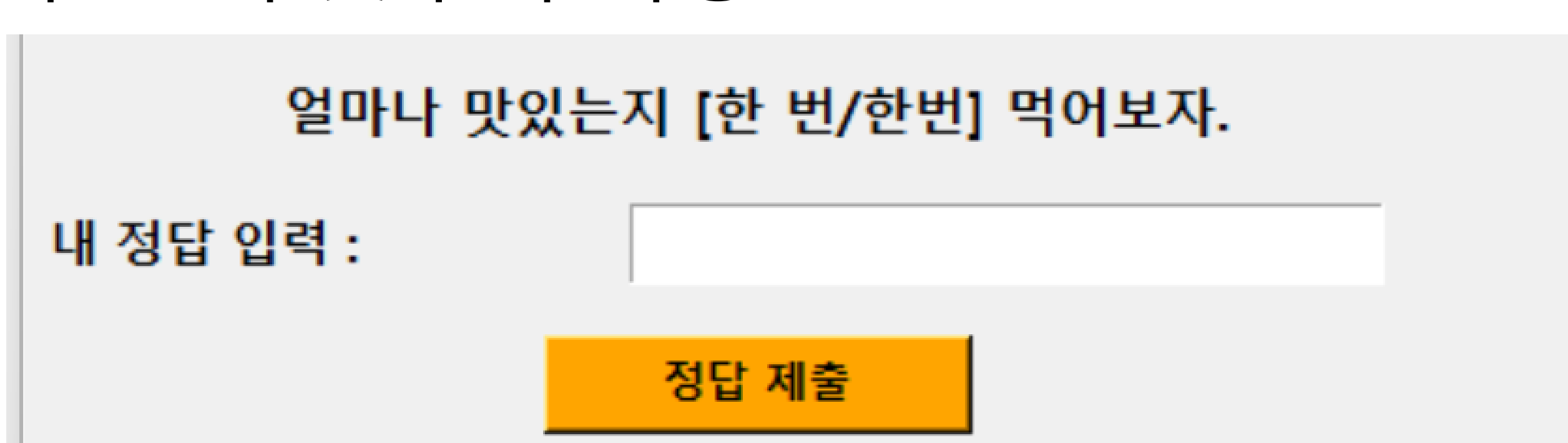
IV. 연구 결과

1. 실행 결과

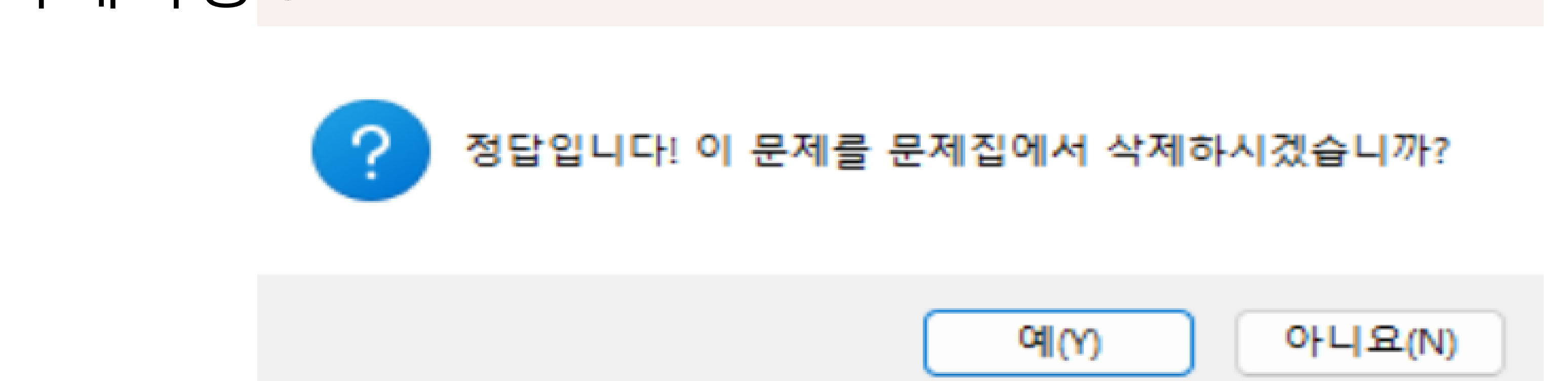
가. 문제 추가 가능



나. 문제 맞추기 가능



다. 문제를 맞추었을 시 효율적 학습을 위하여 문제 삭제가능



라. 문제를 틀렸을 때 나오는 화면

틀렸습니다! (정답: 갔다입니다. 이제부터 파이팅하세요!)

마. 문제를 맞추었을 때 나오는 화면

정답입니다!

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 게임기를 활용한 맞춤법 학습시 기존의 단순암기 방식보다 효과적임을 확인

- 게임 형식 -> 학습 흥미유발 가능

- 맞춤 문제 제외 기능 -> 효율적인 학습 가능

- 문제 추가 기능 -> 개인 맞춤형 학습 가능

2. 제언

본 게임기를 통해 사용자는 맞춤법을 효과적, 효율적으로 학습할 수 있습니다. 추후 이 프로그램을 더 발전시키기 위해 AI를 활용해 사용자가 새로운 맞춤법을 추가할 때, 이 맞춤법이 옳은 맞춤법인지 검사하는 프로그램을 만들면 좋을 것 같습니다.